

POTENCIAÇÃO POSITIVA

A potenciação expressa um número na forma de potência. Quando um mesmo número é multiplicado diversas vezes, podemos fazer a substituição por uma base (número que se repete) elevada a um expoente (número de repetições). Por exemplo, $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, onde 2 é a base e 3 o expoente. Se o expoente é negativo, devemos fazer o inverso do número, que é trocar numerador com denominador, para o expoente passar a ser positivo. Por exemplo, $2^{-3} = 1/2^3 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1/8$.

Implemente uma função, `pot(int x, int e)`, para calcular a potenciação, considerando que o expoente dado é sempre não negativo:

<pre>#include <iostream> using namespace std; int pot(int base, int exp){ /* FAÇA SEU CÓDIGO AQUI! */ }</pre>	<pre>int main() { int x, e; cin >> x >> e; cout << pot(x,e) << endl; return 0; }</pre>
--	--

Entrada

A entrada contém uma linha com dois inteiros: X, correspondente à base da potenciação; e ($e \geq 0$), correspondente ao expoente da potenciação.

Saída

Imprima o resultado da potenciação X^e .

Exemplos

Entrada*	Saída
2 3	8
3 2	9
33 3	35937
10 4	10000
9 5	59049
7 9	40353607